ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO CÁ NHÂN

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 2 – Individual Work

Sinh viên: Nguyễn Ngọc Hân
MSSV: 2410951

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10/2026

Nội dung thực hiện

Sinh viên	Nguyễn Ngọc Hân – 2410951
Phần việc	SUB-PARK – UC-PARK-01/02/03; trạng thái ParkingReservation và ParkingSpace.
Nội dung chung	UI Mockup cùng cả nhóm; trình bày màn hình thuộc SUB-PARK.

Mục lục

I Mô hình, đặc tả và thiết kế use case **3**
1 Xác thực và phân quyền dùng chung . . . 3
2 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân . . . 3
2.1 UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân . . . 3
2.2 UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân . . . 8
2.3 UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân . . . 13
2.4 Biểu đồ trạng thái – ParkingReservation . . . 18
2.5 Biểu đồ trạng thái – ParkingSpace . . . 19

Danh sách hình

1 Sơ đồ Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân . . . 3
2 Đặt chỗ đỗ cho phương tiện cá nhân – UC-PARK-01 . . . 5
3 Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-01 . . . 6
4 Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-01 . . . 7
5 Sơ đồ Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân . . . 8
6 Thông tin lượt đặt và check-in phương tiện cá nhân – UC-PARK-02 . . . 10
7 Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-02 . . . 11
8 Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-02 . . . 12
9 Sơ đồ Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân . . . 13
10 Check-out và hoàn tất lượt đỗ phương tiện cá nhân – UC-PARK-03 . . . 15
11 Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-03 . . . 16
12 Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-03 . . . 17
13 Biểu đồ trạng thái của ParkingReservation . . . 18
14 Biểu đồ trạng thái của ParkingSpace . . . 19

Danh sách bảng

1 Đặc tả Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân . . . 3
2 Đặc tả Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân . . . 8
3 Đặc tả Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân . . . 13

I Mô hình, đặc tả và thiết kế use case

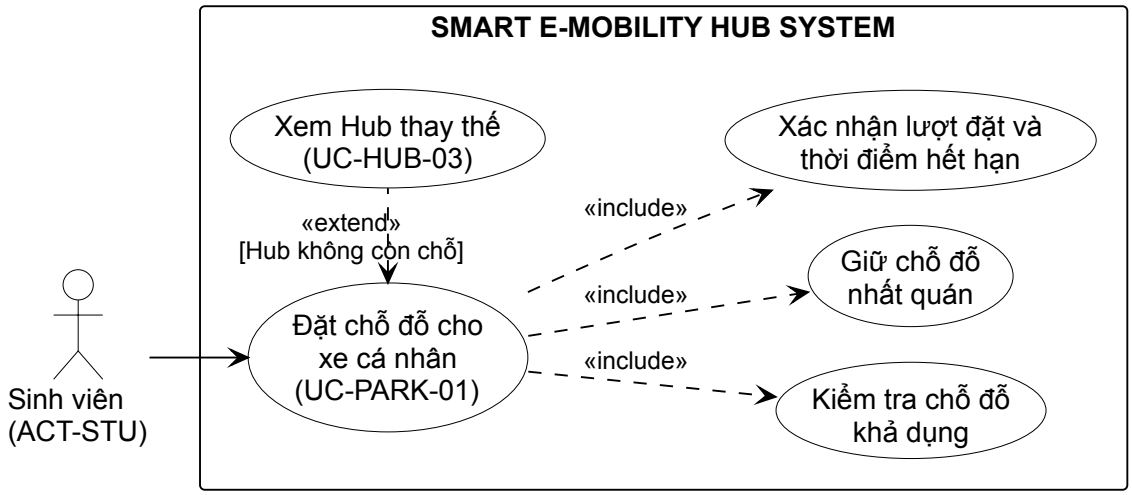
1 Xác thực và phân quyền dùng chung

Theo FR-GEN-03, trước mỗi yêu cầu được bảo vệ, hệ thống kiểm tra tài khoản, phiên, quyền hiện hành và phạm vi đối tượng, kể cả khi gọi trực tiếp API. Từ chối không được làm lộ dữ liệu hoặc thay đổi trạng thái nghiệp vụ. Ba UC-HUB là tra cứu công khai.

Quyền lấy từ cấu hình quản trị, không lấy từ vai trò người dùng tự gửi. Sinh viên thao tác trên dữ liệu của mình; Operator theo phạm vi Hub; Kỹ thuật chỉ cập nhật công việc được giao; Admin không mặc nhiên có quyền vận hành. Phiên hết hiệu lực sau đăng xuất hoặc 30 phút không hoạt động; bản tin IoT không kéo dài phiên. Hết phiên không hủy chuyến đi, phiên sạc hoặc mô phỏng; đăng nhập lại không tự gửi lại lệnh.

2 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

2.1 UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân



Hình 1: *Sơ đồ Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân*

2.1.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

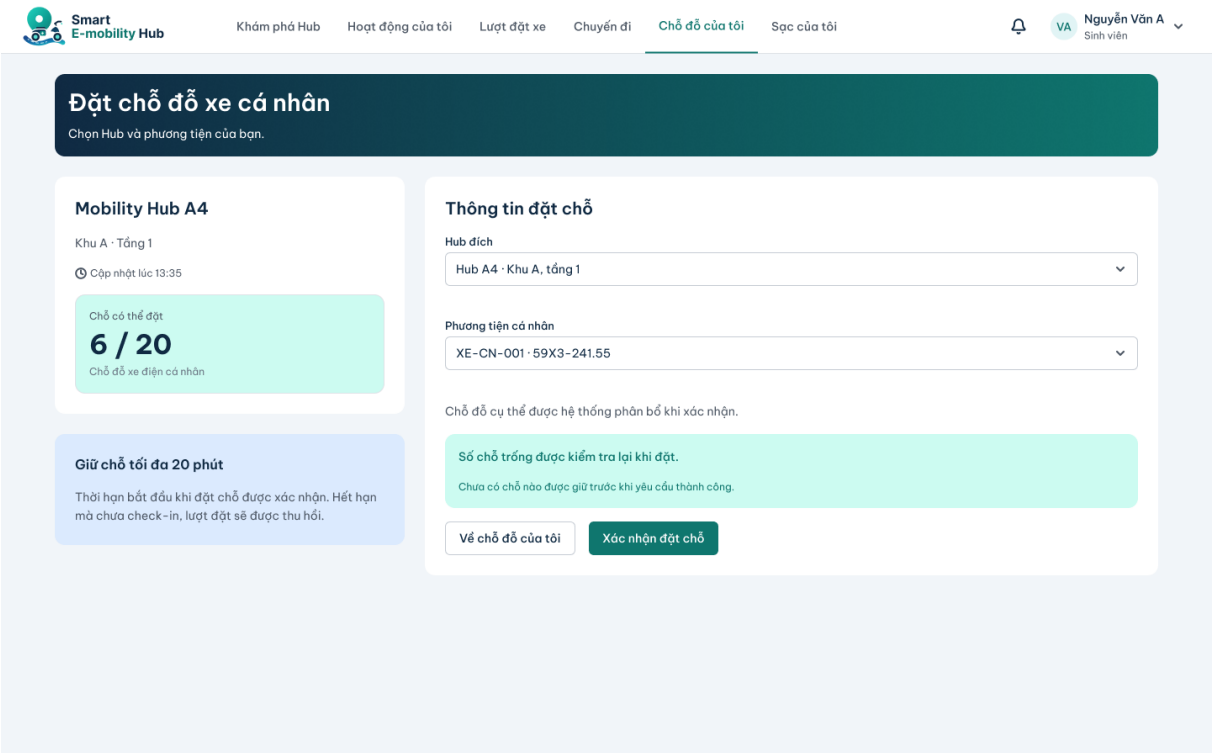
Bảng 1: *Đặc tả Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** ACT-STU. **Supporting:** Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Giữ chỗ đỗ Available tại Hub đích tối đa 20 phút, nhận xác nhận để check-in.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Trigger	Sinh viên chọn một Mobility Hub và gửi yêu cầu đặt chỗ cho phương tiện cá nhân.
Preconditions	**1.** Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền đặt chỗ cho phương tiện cá nhân đã chọn. **2.** Hub đích tồn tại, đang phục vụ và có danh mục chỗ đỗ hợp lệ. **3.** Hệ thống có trạng thái chỗ đỗ đủ tin cậy để kiểm tra tại thời điểm xác nhận.
Postconditions	**Thành công:** Một `ParkingReservation` `Confirmed` được tạo cho đúng Sinh viên, phương tiện và chỗ đỗ; chỗ chuyển sang `Reserved` với thời điểm hết hạn không quá 20 phút. **Thất bại:** Không có lượt đặt chỗ mới và không có chỗ đỗ nào bị giữ bởi yêu cầu thất bại.
Main Flow	**1.** Sinh viên chọn Hub đích và chức năng đặt chỗ đỗ. **2.** Hệ thống hiển thị số chỗ đỗ có thể đặt cùng điều kiện và thời hạn giữ chỗ. **3.** Sinh viên chọn phương tiện cá nhân và xác nhận yêu cầu. **4.** Hệ thống xác minh quyền đặt chỗ cho phương tiện đã chọn, rồi chọn một `ParkingSpace` `Available` phù hợp. **5.** Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống kiểm tra chỗ chưa có lượt đặt hiệu lực, tạo `ParkingReservation` và chuyển chỗ sang `Reserved` theo `BR-PARK-01`. **6.** Hệ thống chuyển lượt đặt sang `Confirmed` và thiết lập thời điểm hết hạn không quá 20 phút theo `BR-PARK-02`. **7.** Hệ thống hiển thị mã lượt đặt, Hub, vị trí chỗ đỗ, thời điểm hết hạn và hướng dẫn check-in.
Alternative Flows	**AF-01 – Không còn chỗ đáp ứng.** *Tại bước 4.* Hệ thống trả kết quả không thể đặt, giữ nguyên dữ liệu và cung cấp hành động mở `UC-HUB-03`. **AF-02 – Yêu cầu khác giữ chỗ trước.** *Tại bước 5.* Hệ thống chọn lại một chỗ `Available` khác trong cùng Hub; nếu không còn chỗ, chuyển sang AF-01. **AF-03 – Sinh viên đổi Hub hoặc phương tiện.** *Rẽ từ bước 3.* Hệ thống quay lại lựa chọn tương ứng; chưa có chỗ nào bị giữ. **AF-04 – Lượt đặt hết hạn trước check-in.** Sau luồng chính, `NIFR-PARK-01` kiểm tra lại lượt đặt; nếu vẫn `Confirmed` và chưa check-in thì chuyển `Expired`, hủy giữ chỗ và chỉ mở lại chỗ khi đủ điều kiện theo `BR-PARK-02`; không ghi đè `OutOfService`.

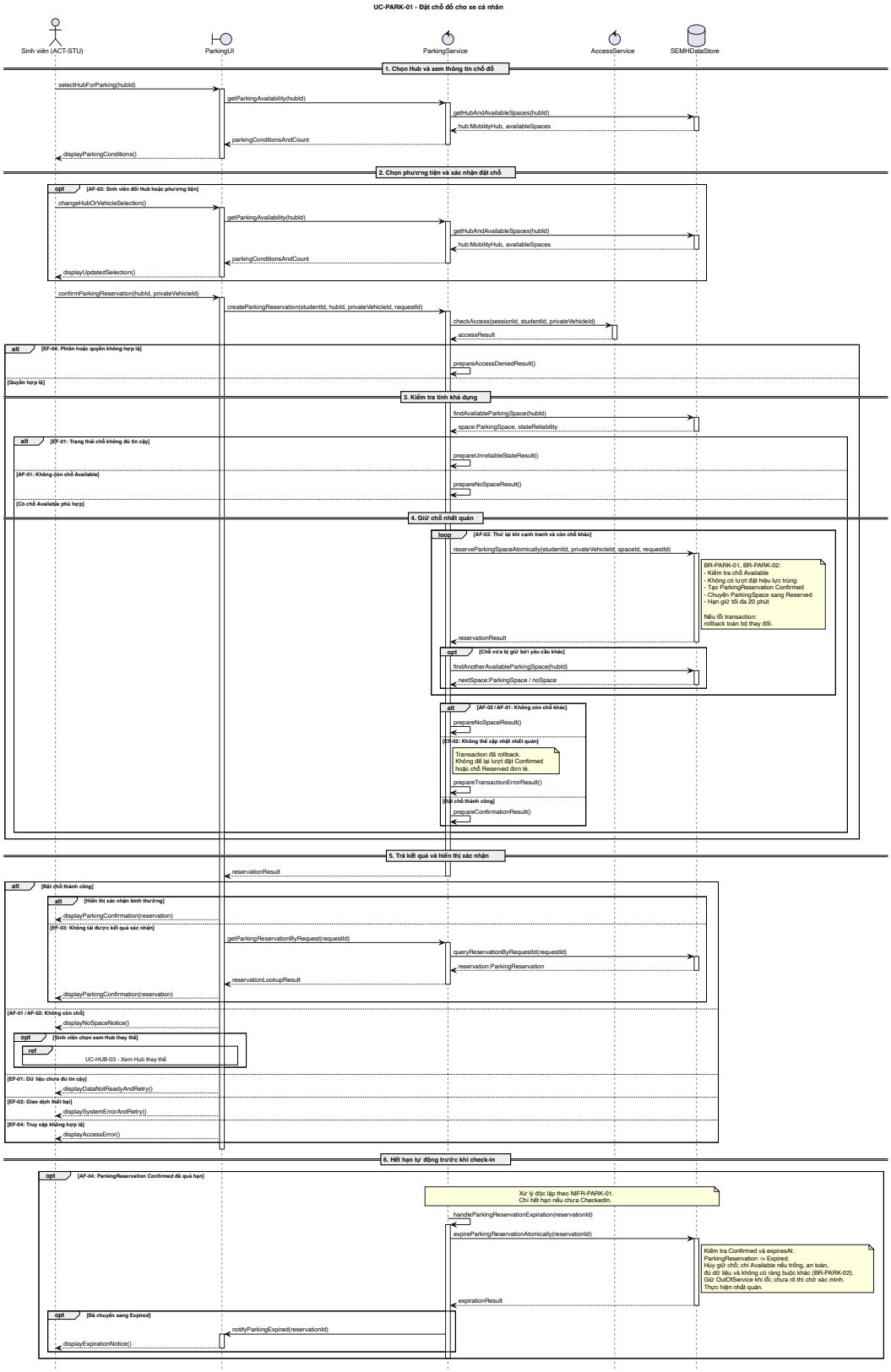
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	**EF-01 – Trạng thái chỗ đỗ chưa đủ tin cậy.** *Tại bước 4.* Hệ thống từ chối giữ chỗ an toàn, thông báo dữ liệu chưa sẵn sàng và cho phép thử lại. **EF-02 – Không thể hoàn tất thay đổi nhất quán.** *Tại bước 5 hoặc 6.* Hệ thống hoàn tác yêu cầu để không tồn tại lượt đặt `Confirmed` và chỗ `Available`, hoặc lượt đặt thất bại nhưng chỗ vẫn `Reserved`. **EF-03 – Không tải được kết quả xác nhận.** *Tại bước 7.* Hệ thống đọc lại kết quả theo mã yêu cầu và hiển thị lượt đặt đã tạo, không gửi yêu cầu đặt trùng. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-PARK-01`; `NIFR-PARK-01`; `NFR-CON-01`, `NFR-REL-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-PARK-01`, `BR-PARK-02`.
Dependencies	Hub thường được chọn từ `UC-HUB-02`; có thể mở `UC-HUB-03` khi không còn chỗ. Lượt đặt được sử dụng bởi `UC-PARK-02` và có thể hết hạn qua `NIFR-PARK-01`.

2.1.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



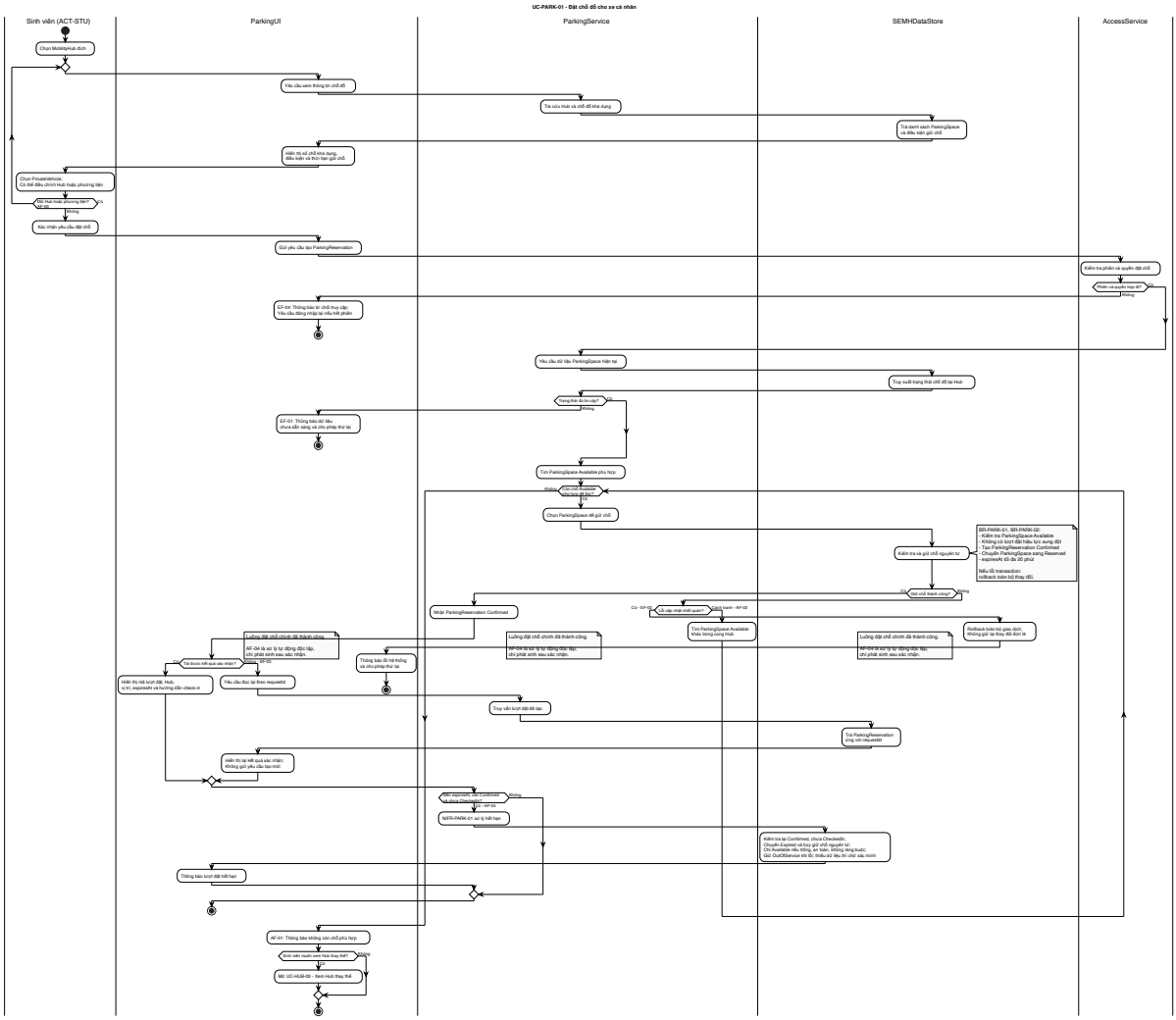
Hình 2: *Đặt chỗ đỗ cho phương tiện cá nhân – UC-PARK-01*

2.1.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



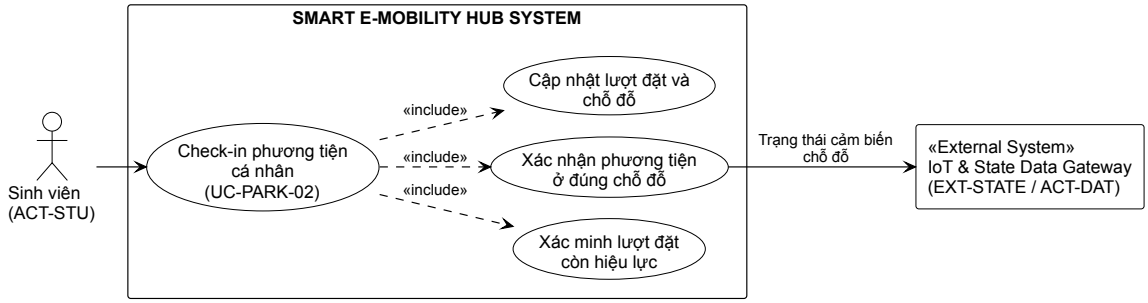
Hình 3: *Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-01*

2.1.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 4: *Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-01*

2.2 UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân



Hình 5: *Sơ đồ Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân*

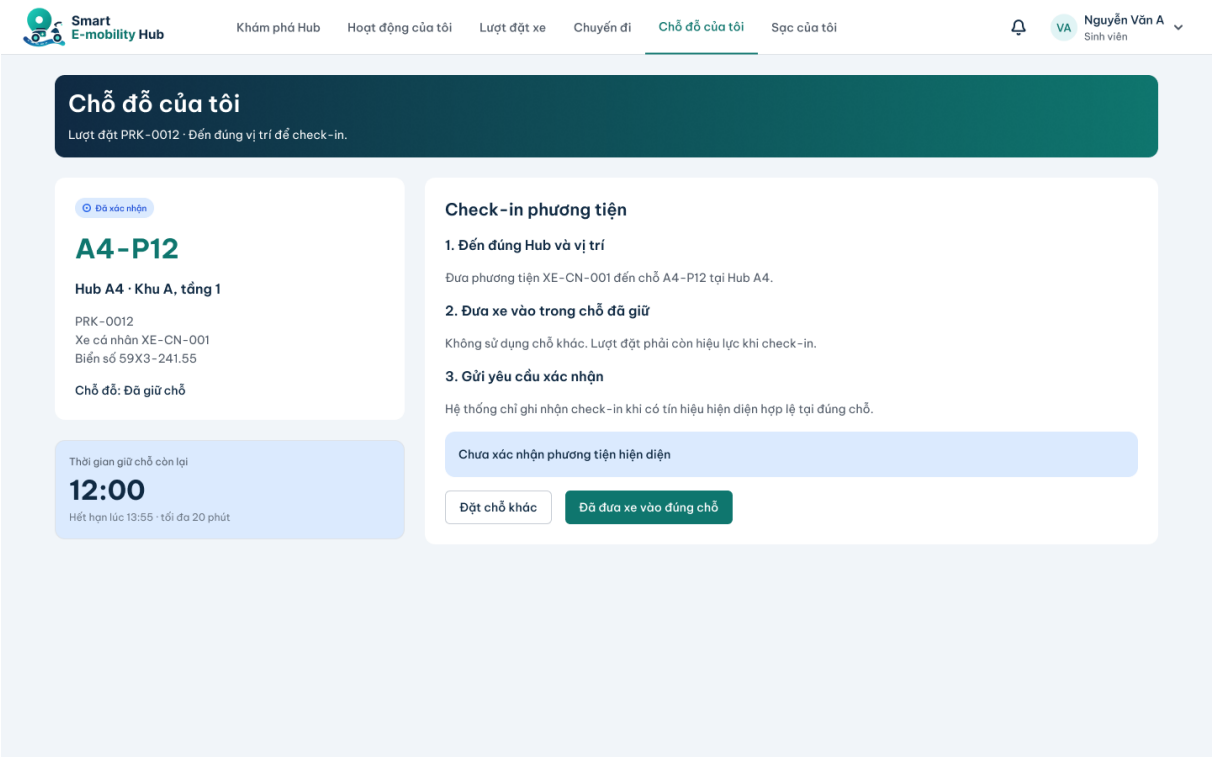
2.2.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 2: *Đặc tả Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`. **Supporting:** `ACT-DAT`.
Description / Goal	Xác nhận xe cá nhân đến đúng chỗ của lượt đặt còn hạn; chuyển lượt đặt sang `CheckedIn`, chỗ sang `Occupied`.
Trigger	Sinh viên đến Hub, đưa phương tiện vào chỗ đã giữ và yêu cầu check-in.
Preconditions	**1.** Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có một `ParkingReservation` `Confirmed` của mình chưa hết hạn. **2.** Lượt đặt thuộc đúng Sinh viên, phương tiện, Hub và chỗ đỗ. **3.** Chỗ đỗ đang `Reserved` bởi chính lượt đặt này.
Postconditions	**Thành công:** `ParkingReservation` chuyển sang `CheckedIn`; `ParkingSpace` chuyển sang `Occupied` và thời điểm check-in được ghi nhận. **Thất bại:** Lượt đặt và chỗ đỗ giữ nguyên trạng thái hợp lệ trước yêu cầu; hệ thống không ghi nhận phương tiện đã vào chỗ khi chưa được xác nhận.

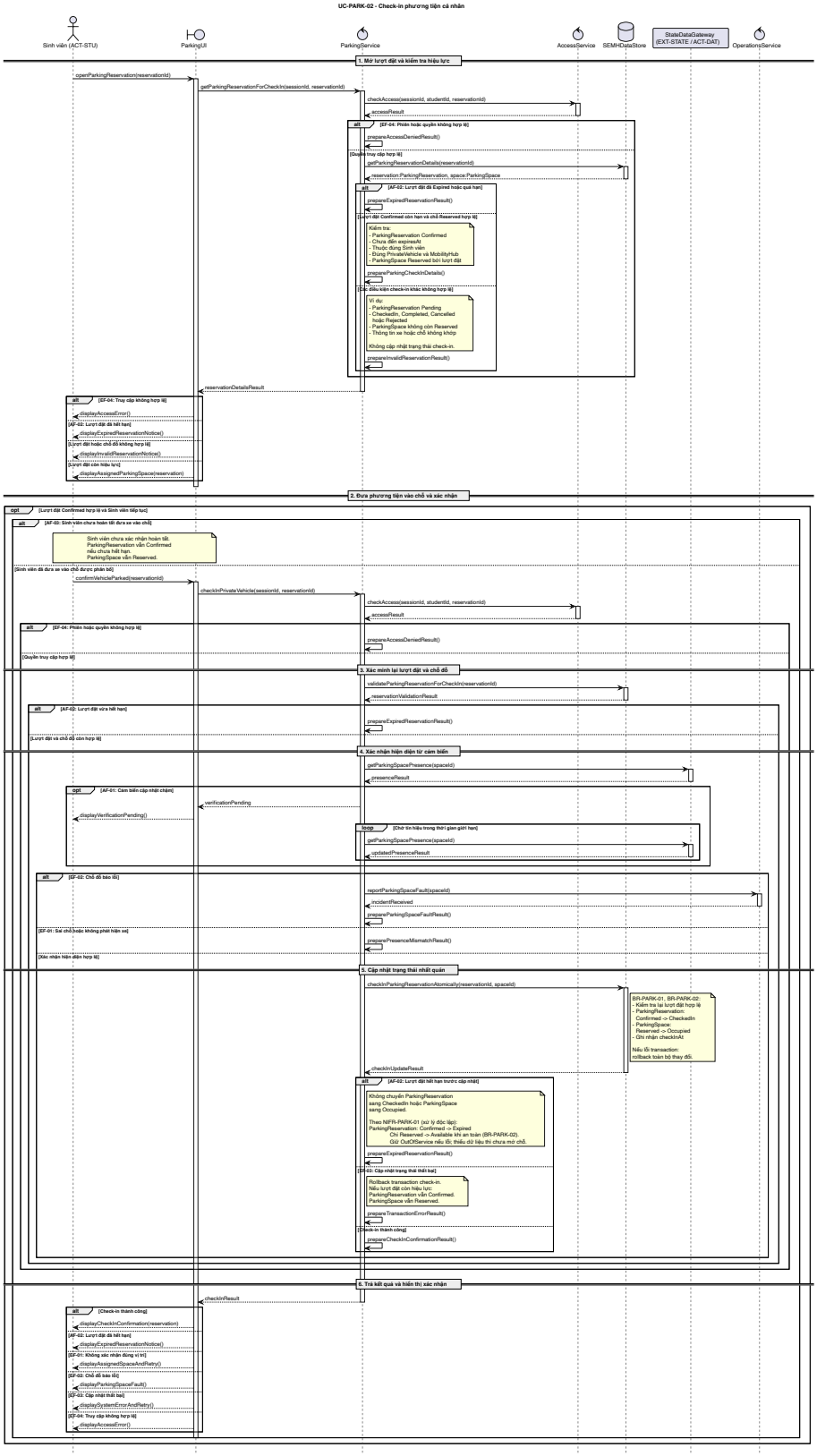
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Sinh viên mở lượt đặt chỗ và chọn check-in. **2.** Hệ thống xác minh lượt đặt `Confirmed`, chưa hết hạn và thuộc Sinh viên. **3.** Hệ thống hiển thị Hub và chỗ đỗ đã được phân bổ. **4.** Sinh viên đưa đúng phương tiện vào chỗ đỗ và xác nhận đã hoàn tất. **5.** Hệ thống nhận từ `ACT-DAT` tín hiệu phương tiện hiện diện tại đúng chỗ. **6.** Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống chuyển lượt đặt sang `CheckedIn`, chỗ đỗ sang `Occupied` và ghi thời điểm check-in. **7.** Hệ thống hiển thị xác nhận phương tiện đã được ghi nhận tại Hub.
Alternative Flows	**AF-01 – Cảm biến cập nhật chậm.** *Tại bước 5.* Hệ thống giữ yêu cầu trong thời gian chờ có giới hạn, hiển thị trạng thái đang xác minh và tiếp tục khi nhận được tín hiệu hợp lệ. **AF-02 – Lượt đặt vừa hết hạn.** *Tại bước 2.* Hệ thống hiển thị `Expired`, không check-in theo lượt cũ và hướng Sinh viên tra cứu khả năng đỗ hiện tại. **AF-03 – Sinh viên chưa hoàn tất đưa xe vào chỗ.** *Rẽ từ bước 4.* Use case dừng, lượt đặt vẫn `Confirmed` nếu chưa hết hạn.
Exception Flows	**EF-01 – Phương tiện ở sai chỗ hoặc không được phát hiện.** *Tại bước 5.* Hệ thống không cập nhật trạng thái, chỉ rõ chỗ được phân bổ và yêu cầu Sinh viên kiểm tra lại. **EF-02 – Chỗ đỗ báo lỗi.** *Tại bước 5.* Hệ thống không đánh dấu `Occupied`, thông báo không thể check-in và chuyển thông tin sự cố cho SUB-OPS. **EF-03 – Cập nhật trạng thái thất bại.** *Tại bước 6.* Hệ thống hoàn tác để lượt đặt và chỗ đỗ không ở hai trạng thái mâu thuẫn, sau đó cho phép thử lại. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-PARK-02`; `NFR-REL-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-PARK-01`, `BR-PARK-02`.
Dependencies	Sử dụng lượt đặt từ `UC-PARK-01` và trạng thái từ `EXT-STATE`/`ACT-DAT`; tạo trạng thái đầu vào cho `UC-PARK-03`.

2.2.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



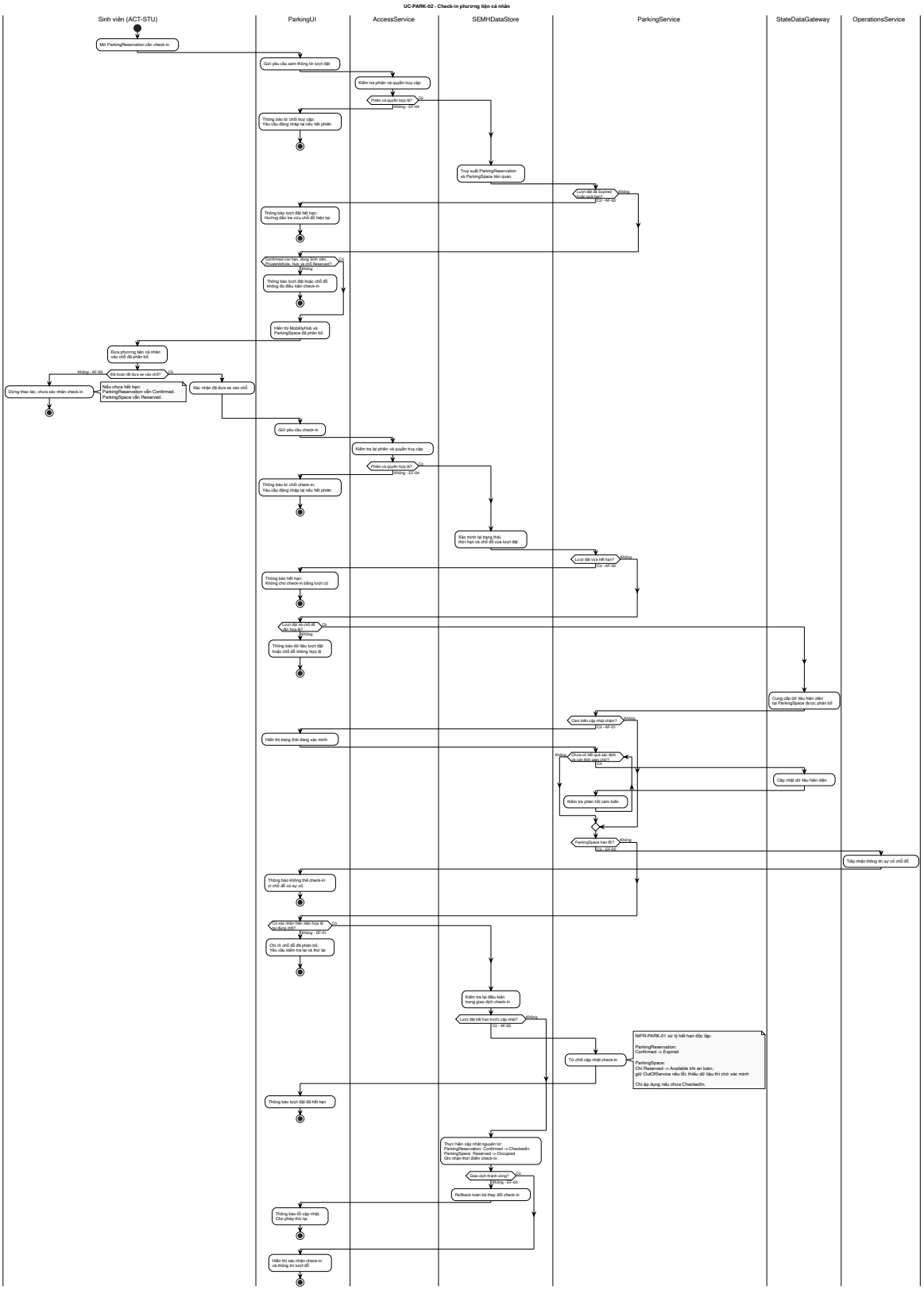
Hình 6: *Thông tin lượt đặt và check-in phương tiện cá nhân – UC-PARK-02*

2.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



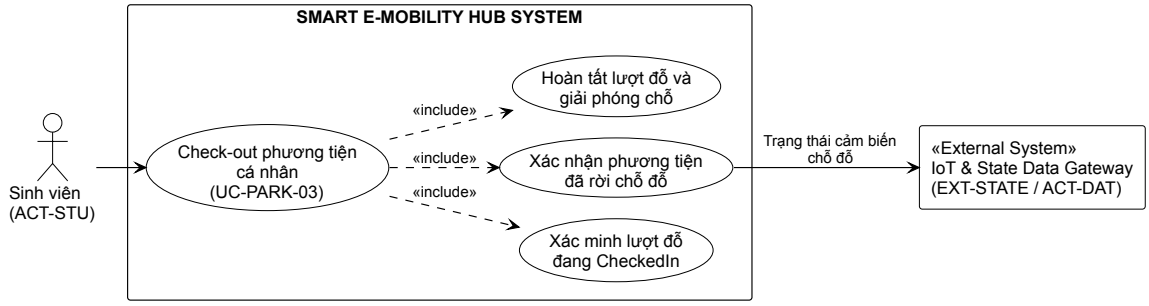
Hình 7: *Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-02*

2.2.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 8: *Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-02*

2.3 UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân



Hình 9: *Sơ đồ Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân*

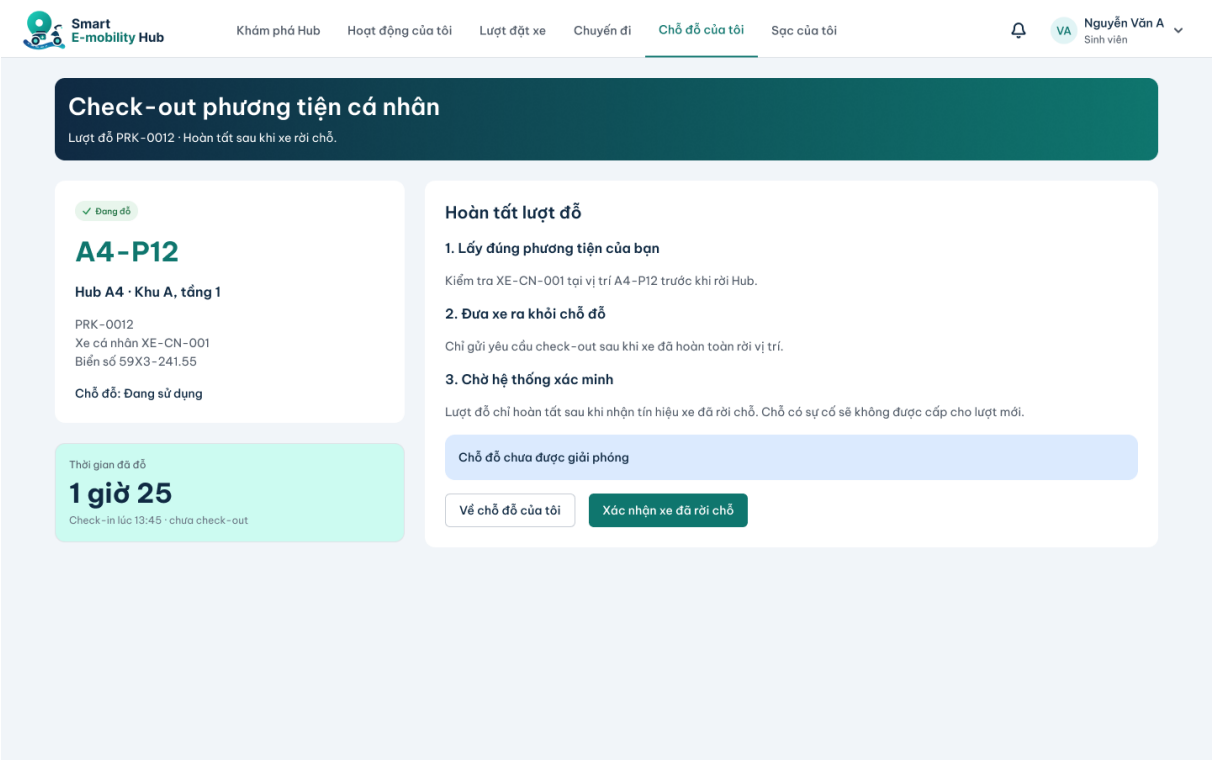
2.3.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 3: *Đặc tả Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`. **Supporting:** `ACT-DAT`.
Description / Goal	Xác nhận xe đã rời đúng chỗ, hoàn tất `ParkingReservation` và giải phóng chỗ khi an toàn.
Trigger	Sinh viên lấy phương tiện khỏi chỗ đỗ và yêu cầu check-out.
Preconditions	**1.** Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có một `ParkingReservation` `CheckedIn` của mình. **2.** Chỗ đỗ tương ứng đang `Occupied` bởi phương tiện của lượt đặt.
Postconditions	**Thành công:** `ParkingReservation` chuyển sang `Completed`; chỗ đỗ chuyển sang `Available` nếu không có sự cố và thời điểm check-out được ghi nhận. **Thất bại:** Lượt đặt vẫn `CheckedIn`, chỗ đỗ chưa được giải phóng và hệ thống nêu hành động tiếp theo.
Main Flow	**1.** Sinh viên mở lượt đỗ đang sử dụng và chọn check-out. **2.** Hệ thống xác minh lượt đặt thuộc Sinh viên và đang `CheckedIn`. **3.** Hệ thống hiển thị chỗ đỗ cần rời và yêu cầu Sinh viên lấy phương tiện ra khỏi chỗ. **4.** Sinh viên đưa phương tiện ra và xác nhận thao tác. **5.** Hệ thống nhận từ `ACT-DAT` tín hiệu phương tiện không còn hiện diện tại chỗ. **6.** Hệ thống chuyển lượt đặt sang `Completed`, ghi thời điểm check-out và chuyển chỗ sang `Available` nếu chỗ không có sự cố. **7.** Hệ thống hiển thị xác nhận check-out và kết thúc lượt sử dụng chỗ đỗ.

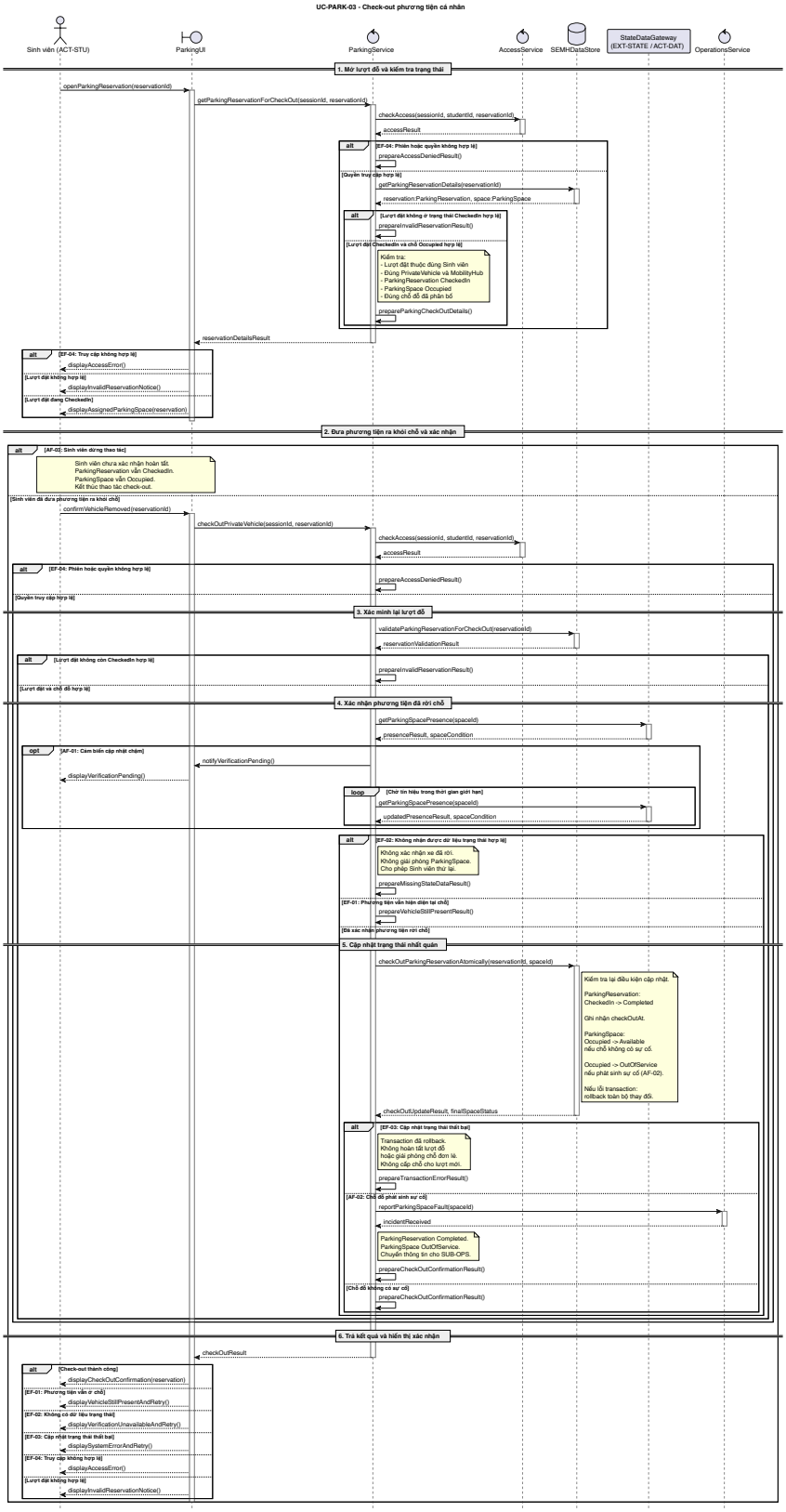
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Alternative Flows	**AF-01 – Cảm biến cập nhật chậm.** *Tại bước 5.* Hệ thống hiển thị đang xác minh trong thời gian giới hạn và chưa giải phóng chỗ cho đến khi nhận tín hiệu hợp lệ. **AF-02 – Chỗ đỗ phát sinh sự cố sau khi xe rời.** *Tại bước 6.* Hệ thống hoàn tất lượt đặt nhưng chuyển chỗ sang `OutOfService` thay vì `Available`. **AF-03 – Sinh viên dừng thao tác.** *Rẽ từ bước 4.* Use case kết thúc, lượt đặt vẫn `CheckedIn` và chỗ vẫn `Occupied`.
Exception Flows	**EF-01 – Phương tiện vẫn được phát hiện tại chỗ.** *Tại bước 5.* Hệ thống từ chối check-out, không giải phóng chỗ và yêu cầu Sinh viên kiểm tra lại. **EF-02 – Không nhận được dữ liệu trạng thái.** *Tại bước 5.* Hệ thống giữ trạng thái hiện tại, cảnh báo chưa thể xác nhận và cho phép thử lại. **EF-03 – Cập nhật trạng thái thất bại.** *Tại bước 6.* Hệ thống hoàn tác để lượt đặt và chỗ đỗ nhất quán, ghi nhận lỗi và không cấp chỗ cho lượt mới. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-PARK-03`; `NFR-REL-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-PARK-01`.
Dependencies	Tiếp nối `UC-PARK-02`; sử dụng trạng thái từ `EXT-STATE/ACT-DAT`. Chỗ lỗi được chuyển cho SUB-OPS theo dõi.

2.3.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



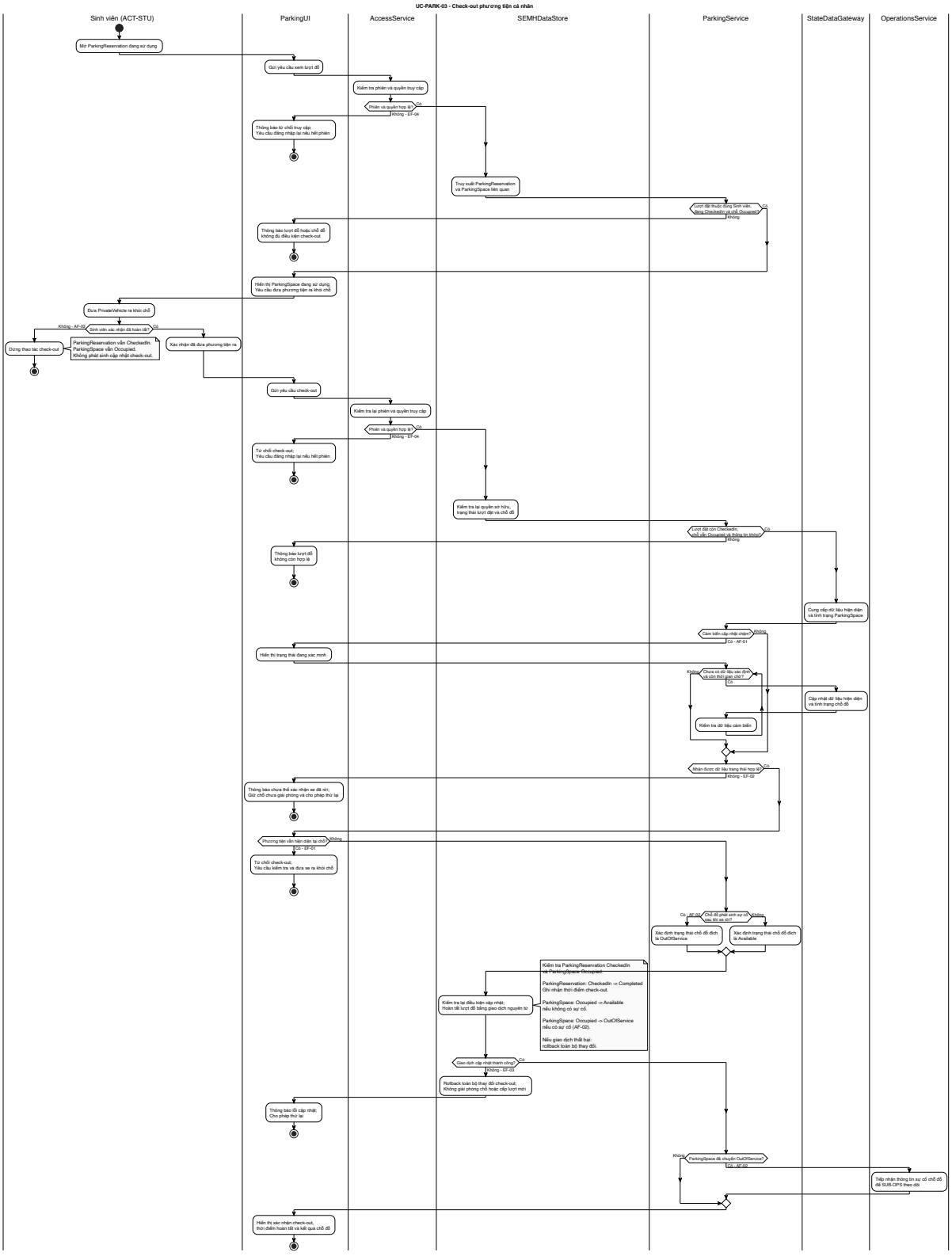
Hình 10: *Check-out và hoàn tất lượt đỗ phương tiện cá nhân – UC-PARK-03*

2.3.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



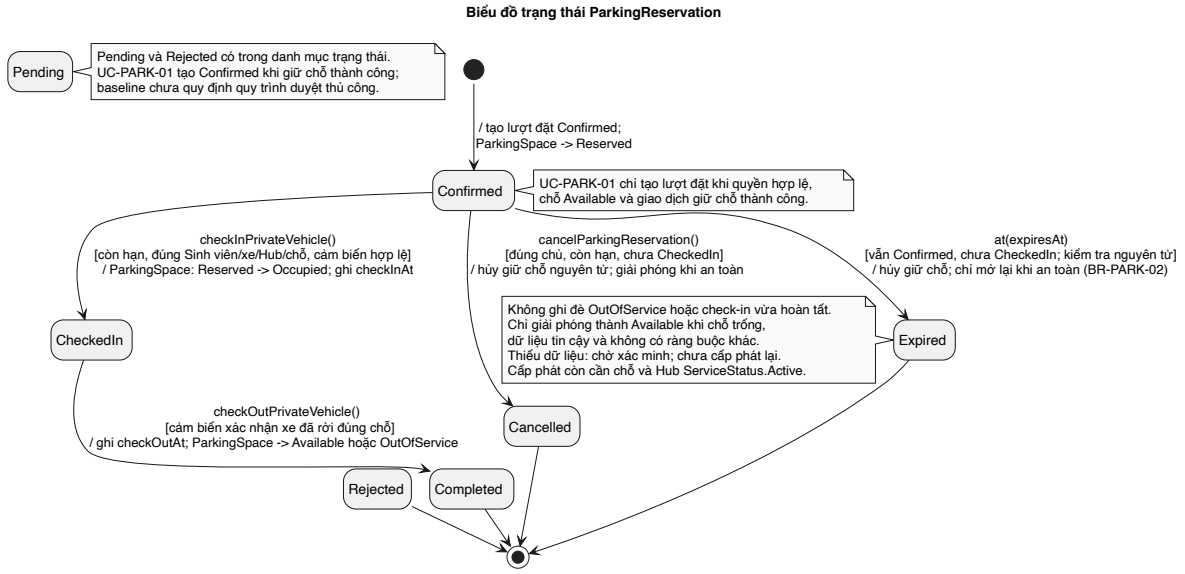
Hình 11: *Biểu đồ tuần tự – UC-PARK-03*

2.3.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



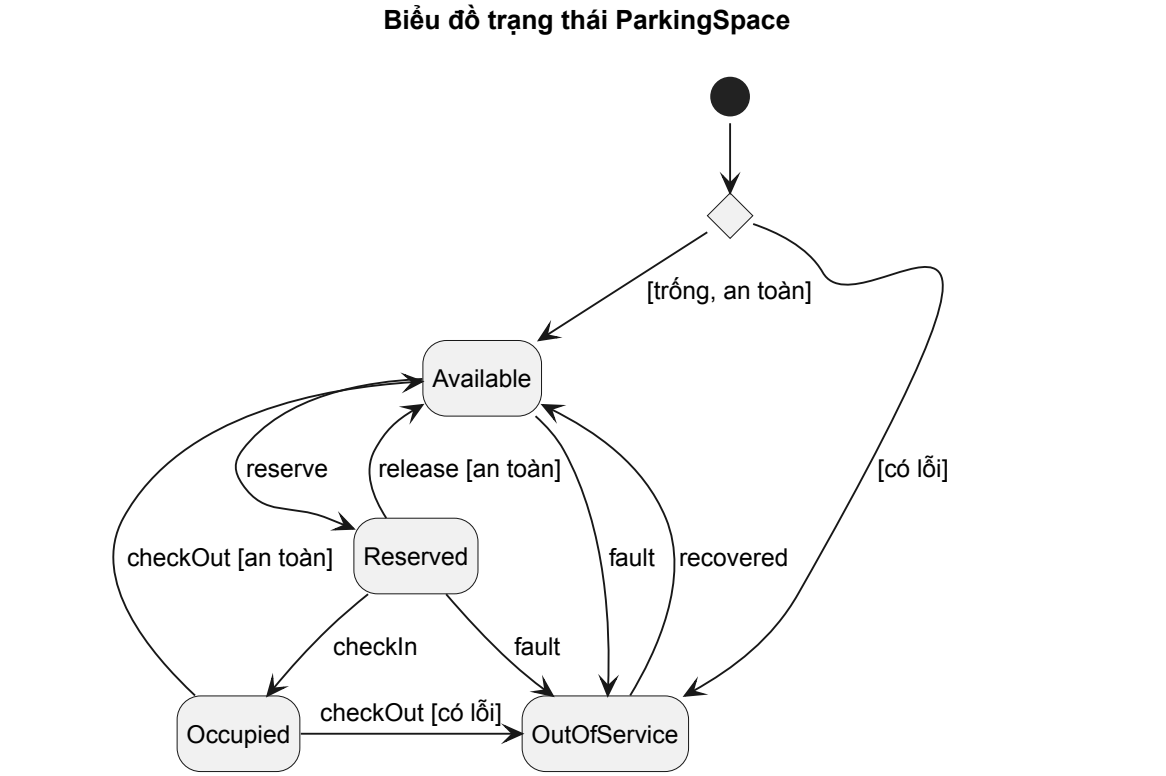
Hình 12: *Biểu đồ hoạt động – UC-PARK-03*

2.4 Biểu đồ trạng thái – ParkingReservation



Hình 13: *Biểu đồ trạng thái của ParkingReservation*

2.5 Biểu đồ trạng thái – ParkingSpace



reserve: đủ điều kiện, không xung đột; UC-PARK-01 tạo lượt đặt Confirmed nguyên tử.
checkIn: còn hạn, đúng Sinh viên/xe/chỗ, cảm biến xác nhận; lượt đặt CheckedIn, ghi checkInAt.
checkOut: cảm biến xác nhận xe đã rời; lượt đặt Completed, ghi checkOutAt.
release: hết hạn chưa check-in (NIFR-PARK-01) hoặc hủy hợp lệ;
chuyển lượt đặt Expired/Cancelled và hủy giữ chỗ nguyên tử (BR-PARK-02).
Thiếu dữ liệu xác minh: chưa mở Reserved; chỉ cập nhật khi có trạng thái hợp lệ.
Nếu đã OutOfService, hết hạn chỉ đổi lượt đặt; không phục hồi chỗ lỗi.
fault: sự cố đã được xác nhận; ngừng cấp chỗ, chuyển thông tin cho SUB-OPS.
recovered: kỹ thuật xác nhận sửa đạt yêu cầu, chỗ trống, không ràng buộc, dữ liệu tin cậy.
Cấp phát mới còn cần chỗ và Hub ServiceStatus.Active (BR-HUB-02).

Hình 14: *Biểu đồ trạng thái của ParkingSpace*